SYNTHESIS
ΕΠΙΣΤΗΜΗ · ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ · ΤΕΧΝΗ

ΤΕΥΧΟΣ 02
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

Τι είναι το «εδώ»;

ΘΕΣΗ / ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ / ΚΛΙΜΑΚΑ



ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Από τη σκιά στο σύμπαν

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Το «εδώ» ως προοπτική

ΤΕΧΝΗ
Ένας κόσμος σε εικόνα

S Y N T H E S I S

Τεύχος 02 — Τι είναι το «εδώ»;

ΕΚΔΟΣΗ

Ψηφιακό περιοδικό επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης. Λάρισα, Οκτώβριος 2026. Έκδοση PDF 1.0 · 20.09.2026.

ΣΥΝΤΑΞΗ

Χρήστος Ν.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το παρόν είναι η έκδοση PDF 1.0 του τεύχους. Διορθώσεις και αναθεωρήσεις δημοσιεύονται στο site του Synthesis.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εικαστική απόδοση του κοσμικού ιστού, με τον παρατηρητή στο κέντρο. Δεν είναι πραγματικός χάρτης γαλαξιών ούτε επιστημονική απεικόνιση δεδομένων.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σε κάθε άρθρο, τα επιστημονικά δεδομένα διαχωρίζονται από τη φιλοσοφική ανάγνωση και τις ελεύθερες υποθέσεις. Οι πηγές παρατίθενται στο τέλος κάθε άρθρου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

© 2026 Χρήστος Ν. / Synthesis. Επιτρέπεται η προσωπική, μη εμπορική ανάγνωση και η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων με σαφή αναφορά στο Synthesis και ενεργό σύνδεσμο προς την αρχική δημοσίευση. Δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια η πλήρης αναδημοσίευση, η εμπορική εκμετάλλευση, η μαζική αντιγραφή, η πώληση, η παραποίηση ή η παρουσίαση του υλικού ως έργου τρίτου.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ

Literata, EB Garamond και Manrope, με άδεια SIL Open Font License.

ΤΕΥΧΟΣ 02

Περιεχόμενα

— Το κέντρο του χάρτη 4
EDITORIAL

01 Πώς μέτρησε ένας Έλληνας τη Γη με μια σκιά 5
ΜΕΤΡΗΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ · ≈ 5΄

02 Κάθε χάρτης του σύμπαντος έχει κέντρο: εσένα 11
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ · ≈ 4΄

03 Από φωτογραφία σε ταινία: ο ουρανός του Rubin 17
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ / ΧΡΟΝΟΣ · ≈ 4΄

04 Πόσο «εδώ» είναι το εδώ; 22
ΦΥΣΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ · ≈ 4΄

05 Όταν το κοντινό και το μακρινό σύμπαν μετρούν διαφορετικά 28
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ / ΜΕΤΡΗΣΗ · ≈ 7΄

06 Ένα φωτεινό σημείο 36
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ / ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ · ≈ 3΄

— Ιδέες σε μικρή τροχιά 41
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

EDITORIAL / ΤΕΥΧΟΣ 02

Το κέντρο του χάρτη

Στο πρώτο τεύχος ρωτήσαμε τι είναι το «τώρα» και βρήκαμε ότι δεν υπάρχει ένα κοινό «τώρα» για ολόκληρο το σύμπαν. Η επόμενη ερώτηση ήταν αναπόφευκτη: τι είναι το «εδώ»;

Όποιος έχει κρατήσει χάρτη ξέρει ότι κάθε χάρτης έχει ένα κέντρο, και ότι το κέντρο είναι εκείνος που τον διαβάζει. Το ίδιο ισχύει για τους χάρτες του σύμπαντος. Ο τρισδιάστατος χάρτης γαλαξιών που φτιάχνουν οι αστρονόμοι έχει τη Γη στη μέση, όχι επειδή βρισκόμαστε στη μέση του σύμπαντος, αλλά επειδή μετράμε από εδώ.

Σε αυτό το τεύχος ακολουθούμε τρεις δρόμους. Ο πρώτος είναι η μέτρηση: πώς βρίσκεις το μέγεθος ενός κόσμου κοιτάζοντας μια σκιά, όπως έκανε ο Ερατοσθένης. Ο δεύτερος είναι το βλέμμα: τι αλλάζει όταν ο χάρτης γίνεται ταινία, και τι γίνεται όταν δύο τρόποι να μετρήσεις το ίδιο σύμπαν δεν συμφωνούν. Ο τρίτος είναι η ίδια η έννοια: πόσο τοπικό είναι, τελικά, το «εδώ»;

Το τεύχος κλείνει με μια φωτογραφία στην οποία η Γη είναι μικρότερη από ένα εικονοστοιχείο. Αν κάτι μπορεί να μας δείξει τι σημαίνει «εδώ», είναι μάλλον αυτό.

Όπως πάντα, κάθε κείμενο ξεκινά από ένα δεδομένο και οδηγεί σε ένα ερώτημα που δεν κλείνει εύκολα.

Ξεκίνα από εκεί που βρίσκεσαι.

— Χρήστος Ν. / SYNTHESIS

39.64° N / 22.42° E · εδώ, τώρα

01

ΜΕΤΡΗΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πώς μέτρησε ένας Έλληνας τη Γη με μια σκιά

Δύο πόλεις, δύο σκιές και μια γωνία περίπου 7 μοιρών. Ο Ερατοσθένης δεν χρειάστηκε να βγει από τον κόσμο για να τον μετρήσει· αρκούσε να συγκρίνει δύο «εδώ».

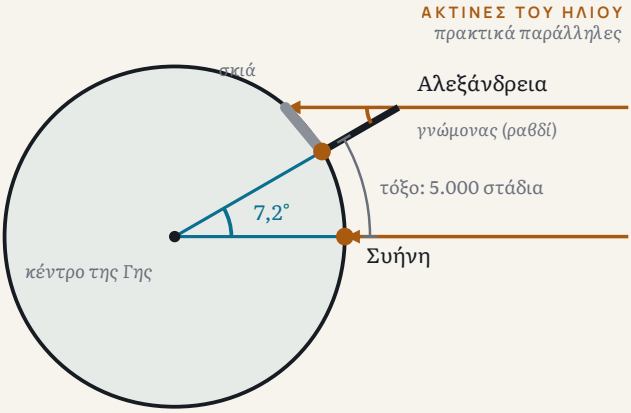
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. · 20.09.2026

ΤΕΥΧΟΣ 02 / ΑΡΘΡΟ 01 · ≈ 5′

Ο Ερατοσθένης ήθελε να φτιάξει έναν χάρτη ολόκληρου του γνωστού κόσμου. Για να το κάνει έπρεπε να ξέρει πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος, και προφανώς δεν μπορούσε να τον περπατήσει από άκρη σε άκρη. Το έργο στο οποίο περιέγραψε τη μέτρησή του δεν σώζεται· ό,τι ξέρουμε προέρχεται από μεταγενέστερους συγγραφείς, κυρίως από μια απλοποιημένη εκδοχή του Κλεομήδη, που ήθελε να διδάξει τη μέθοδο σε ευρύτερο κοινό. Ας ακολουθήσουμε την αφήγησή του.

Δύο πόλεις, ένα φως

Στη Συήνη (τη σημερινή Ασουάν), το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου, ο Ήλιος βρισκόταν, σύμφωνα με την απλοποιημένη αφήγηση, ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων: τα κατακόρυφα αντικείμενα δεν έριχναν σκιά. Την ίδια στιγμή, στην Αλεξάνδρεια, βορειότερα, ένας γνώμονας, ένα κατακόρυφο ραβδί, έριχνε σκιά. Από το μήκος του ραβδιού και της σκιάς του υπολογίζεται η γωνία των ακτίνων: περίπου το ένα πεντηκοστό του κύκλου, δηλαδή 7,2 μοίρες.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ / Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ — Οι ακτίνες του Ήλιου φτάνουν παράλληλες. Στη Συήνη πέφτουν κατακόρυφα, στην Αλεξάνδρεια σχηματίζουν γωνία με τον γνώμονα. Η ίδια γωνία, 7,2°, υπάρχει στο κέντρο της Γης. Το σχήμα δεν είναι υπό κλίμακα: η γωνία έχει μεγεθυνθεί για να φαίνεται.

Αν οι ακτίνες του Ήλιου φτάνουν παράλληλες και η Γη είναι σφαίρα, η γωνία της σκιάς είναι ίση με τη γωνία ανάμεσα στις δύο πόλεις, όπως φαίνονται από το κέντρο της Γης. Αν λοιπόν η απόσταση Αλεξάνδρειας–Συήνης αντιστοιχεί στο ένα πεντηκοστό του κύκλου, η περιφέρεια της Γης είναι πενήντα φορές μεγαλύτερη. Η απόσταση, όπως την είχαν μετρήσει οι επίσημοι βηματιστές, ήταν 5.000 στάδια. Το αποτέλεσμα: 250.000 στάδια, ή 252.000 σύμφωνα με άλλους αρχαίους συγγραφείς.

Αξίζει να σταθείς στην απόσταση των 5.000 σταδίων. Οι βηματιστές δούλευαν για το κράτος και μετρούσαν την Αίγυπτο για γεωργικούς και φορολογικούς σκοπούς. Η μέτρηση της Γης στηρίχθηκε, με άλλα λόγια, σε μετρήσεις που είχαν γίνει για τη φορολογία.

> **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ**
>
> Η μέθοδος χρειάζεται μια γωνία, μια απόσταση και δύο υποθέσεις: ότι η Γη είναι σφαίρα και ότι οι ακτίνες του Ήλιου φτάνουν πρακτικά παράλληλες. Και οι δύο ισχύουν με πολύ καλή προσέγγιση, όχι ακριβώς. Η Γη διαφέρει από τέλεια σφαίρα κατά περίπου 0,3%.

Πόσο σωστός ήταν;

Συχνά ακούς ότι ο Ερατοσθένης έπεσε έξω κατά λιγότερο από 1%. Η αλήθεια είναι πιο ενδιαφέρουσα. Σήμερα ξέρουμε ότι η Γη είναι λίγο πεπλατυσμένη: η περιφέρειά της είναι περίπου 40.075 χιλιόμετρα στον ισημερινό και περίπου 40.008 μέσω των πόλων. Ο Ερατοσθένης μέτρησε έναν μεσημβρινό, γι' αυτό συγκρίνουμε με τη δεύτερη τιμή. Για να μετατρέψεις τα 252.000 στάδια σε χιλιόμετρα χρειάζεσαι το μήκος του σταδίου, και αυτό δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα.

Το στάδιο δεν είχε παντού την ίδια τιμή: για το «ολυμπιακό» προτείνονται περίπου 176 μέτρα, για το «ιταλικό» περίπου 185, ενώ για τη μονάδα που ίσως χρησιμοποίησε ο Ερατοσθένης έχουν προταθεί και περίπου 157,5. Με 157,5 μέτρα το αποτέλεσμα βγαίνει περίπου 39.700 χιλιόμετρα, σχεδόν σω-

στό. Με 185 μέτρα βγαίνει περίπου 46.600, δηλαδή περίπου 16,5% μεγαλύτερο. Ανάλογα με το στάδιο, οι εκτιμήσεις κινούνται από περίπου 38.600 έως 46.700 χιλιόμετρα. Το μέγεθος πάντως είναι το σωστό μέγεθος: ο Ερατοσθένης βρήκε έναν κόσμο της τάξης των σαράντα χιλιάδων χιλιομέτρων, όχι τεσσάρων ή τετρακοσίων χιλιάδων.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια για τους λάτρεις των αριθμών: το 252.000 διαιρείται ακριβώς με όλους τους ακέραιους από το 1 έως το 10. Ορισμένοι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Ερατοσθένης άλλαξε τα 250.000 σε 252.000 ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο· άλλοι διαφωνούν.

Η ίδια ιδέα δεν έδινε πάντα καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Κλεομήδη, ο Ποσειδώνιος επανέλαβε τη μέτρηση με το αστέρι Κάνωπο: στη Ρόδο μόλις που άγγιζε τον ορίζοντα, στην Αλεξάνδρεια ανέβαινε ως τις 7,5 μοίρες. Η πραγματική διαφορά γεωγραφικού πλάτους των δύο πόλεων είναι περίπου 5 μοίρες και 14 λεπτά. Η μέθοδος ήταν παρόμοια· το αποτέλεσμα εξαρτιόταν από τα δεδομένα και τις υποθέσεις που τη συνόδευαν. Όταν πάντως η μέθοδος τροφοδοτείται με σύγχρονα δεδομένα, στέκει: μια επανάληψη του υπολογισμού το 2012 έδωσε 40.074 χιλιόμετρα, με διαφορά 0,16% από την τιμή μέσω των πόλων.

> **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ**
>
> Οι περιορισμοί είναι γνωστοί: οι δύο πόλεις δεν βρίσκονται στον ίδιο μεσημβρινό, η Συήνη δεν βρίσκεται ακριβώς πάνω στον Τροπικό του Καρκίνου και η απόσταση των 5.000 σταδίων είναι προσεγγιστική. Επειδή η μονάδα μέτρησης είναι αβέβαιη, η Britannica σημειώνει ότι και η ακρίβεια του αποτελέσματος παραμένει αβέβαιη.

Από το τοπικό στο καθολικό

Το σημαντικότερο δεν είναι ο αριθμός. Είναι το είδος της συλλογιστικής. Όλο αυτό έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ., πριν υπάρξουν τηλεσκόπια, ρολόγια ακριβείας ή δορυφόροι. Ο Ερατοσθένης δεν επισκέφθηκε ολόκληρη τη Γη

και δεν την κοίταξε απ' έξω. Στάθηκε σε δύο σημεία, μέτρησε μια γωνία και συμπέρανε ένα μέγεθος που ξεπερνά κατά πολύ την εμπειρία οποιουδήποτε ανθρώπου της εποχής του.

> *Δεν χρειάστηκε να βγει από τον κόσμο για να τον μετρήσει. Χρειάστηκε δύο «εδώ» και μια υπόθεση για το σχήμα του συνόλου.*

Αυτό το σχήμα επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την επιστήμη. Δεν βλέπουμε το σύμπαν απ' έξω. Το μετράμε από τοπικά σημεία, τον δικό μας πλανήτη, το δικό μας ηλιακό σύστημα, τον δικό μας γαλαξία, και συνδέουμε τα αποτελέσματα με μια θεωρία για το σύνολο. Όταν η θεωρία στέκει, η μέθοδος αποδίδει κάτι σπουδαίο. Όταν όχι, το λάθος κρύβεται ακριβώς εκεί που δεν κοιτάμε: στην υπόθεση.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Το «εδώ» δεν είναι απλώς μια θέση. Είναι μια σχέση: ξέρεις πού βρίσκεσαι όταν μπορείς να το συγκρίνεις με ένα άλλο «εδώ» και με μια υπόθεση για το σύνολο. Ο Ερατοσθένης δείχνει ότι η γνώση του συνόλου μπορεί να προκύψει από το τοπικό, με έναν όρο: να είμαστε ειλικρινείς για το ποιες υποθέσεις τη στηρίζουν.

Και μια ερώτηση που θα μας συνοδεύει σε όλο το τεύχος: όσα ξέρουμε για το σύμπαν, πόσα από αυτά προκύπτουν όπως εδώ, από λίγες τοπικές μετρήσεις και μια υπόθεση για το σχήμα του συνόλου;

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. Encyclopaedia Britannica, «Eratosthenes»
   https://www.britannica.com/biography/Eratosthenes
2. American Physical Society, APS News, «Eratosthenes Measures Earth» (2006)
   https://www.aps.org/apsnews/2006/06/eratosthenes-measures-earth
3. Nature, «Eratosthenes and the Circumference of the Earth» (Nature 152, 473)
   https://www.nature.com/articles/152473a0
4. Wikipedia, «Earth's circumference» (για τις εκτιμήσεις του σταδίου και τον Κλεομήδη, με παραπομπές στη βιβλιογραφία)
   https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_circumference

02

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Κάθε χάρτης του σύμπαντος έχει κέντρο: εσένα

Ένας από τους μεγαλύτερους τρισδιάστατους χάρτες του σύμπαντος έχει τη Γη στο κέντρο του. Όχι επειδή είμαστε σημαντικοί· επειδή μετράμε από εδώ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. · 20.09.2026

ΤΕΥΧΟΣ 02 / ΑΡΘΡΟ 02 · ≈ 4′

Πάνω σε ένα βουνό στην Αριζόνα, ένα τηλεσκόπιο κοιτάζει κάθε βράδυ χιλιάδες γαλαξίες ταυτόχρονα. Λέγεται DESI, και η δουλειά του είναι να φτιάξει τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο χάρτη γαλαξιών που έχει γίνει ποτέ.

Πώς βλέπεις σε τρεις διαστάσεις

Ένας συνηθισμένος χάρτης του ουρανού έχει δύο διαστάσεις: βλέπεις πού βρίσκεται κάθε γαλαξίας πάνω στον νυχτερινό ουρανό, όχι πόσο μακριά είναι. Το DESI προσθέτει την τρίτη διάσταση, το βάθος, μετρώντας την απόσταση κάθε γαλαξία.

Το κάνει με ένα κόλπο: όσο πιο μακριά είναι ένας γαλαξίας, τόσο πιο κόκκινο φαίνεται το φως του, επειδή το σύμπαν διαστέλλεται και τεντώνει το φως καθώς ταξιδεύει. Μετρώντας πόσο «κοκκίνισε» το φως ενός γαλαξία, το DESI υπολογίζει πόσο μακριά βρίσκεται. Για να το κάνει αυτό για χιλιάδες γαλαξίες τη φορά, το τηλεσκόπιο έχει 5.000 μικρές ρομποτικές «κεραίες» οπτικών ινών, που στρέφονται αυτόματα η καθεμιά προς έναν διαφορετικό γαλαξία και πιάνουν το φως του.

Μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργίας, το DESI έχει ήδη μετρήσει την απόσταση εκατομμυρίων γαλαξιών και quasars, αντικειμένων τόσο λαμπρών που φαίνονται από άκρη σε άκρη του ορατού σύμπαντος.

> **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ**
>
> Το DESI βρίσκεται στο τηλεσκόπιο Mayall, στο Kitt Peak της Αριζόνα. Χρησιμοποιεί 5.000 ρομποτικές οπτικές ίνες και έχει μετρήσει πάνω από 14 εκατομμύρια γαλαξίες και quasars στη μέχρι τώρα ανάλυσή του (2025).

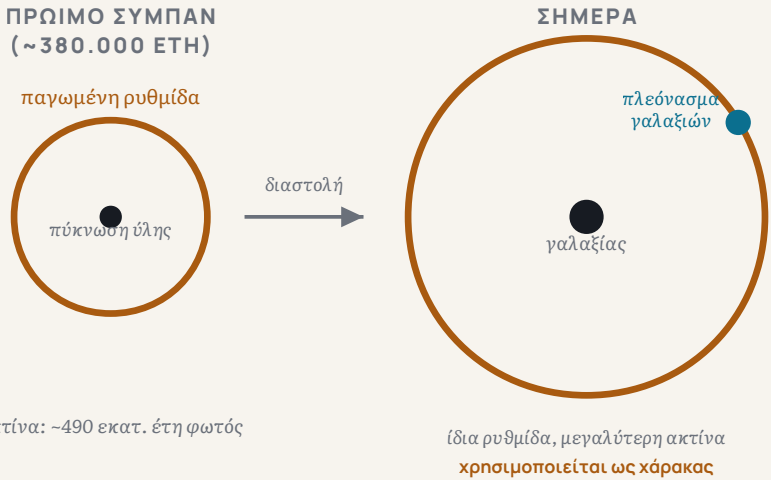
Γιατί η Γη είναι στο κέντρο

Όταν δεις τον χάρτη που προκύπτει, κάτι σου κάνει εντύπωση: η Γη είναι ακριβώς στη μέση. Δεν είναι σύμπτωση, ούτε σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε προνομιακή θέση. Ένας χάρτης δείχνει πάντα τα πράγματα σε σχέση με το σημείο απ' όπου τα μετράς, όπως ένας χάρτης δρόμων με «εσύ είσαι εδώ» στο κέντρο. Το κέντρο δεν είναι το πιο σημαντικό σημείο του κόσμου. Είναι απλώς το σημείο απ' όπου κοιτάζεις.

Ένας παλιός ήχος που έγινε χάρακας

Το DESI δεν χαρτογραφεί μόνο πού βρίσκονται οι γαλαξίες. Ψάχνει και ένα συγκεκριμένο μοτίβο μέσα στον χάρτη: μια απόσταση που επαναλαμβάνεται ελαφρώς πιο συχνά από κάθε άλλη.

Η προέλευσή της είναι εντυπωσιακή. Πολύ νωρίς, γύρω στα πρώτα 380.000 χρόνια της ζωής του σύμπαντος, η ύλη ήταν τόσο καυτή και πυκνή που συμπεριφερόταν σαν υγρό, και μέσα σε αυτό το υγρό διαδίδονταν ηχητικά κύματα, ακριβώς όπως ο ήχος ταξιδεύει μέσα στο νερό. Όταν το σύμπαν κρύωσε αρκετά ώστε να σχηματιστούν τα πρώτα άτομα, αυτά τα κύματα «πάγωσαν» στη θέση τους, αφήνοντας ένα ελαφρύ αποτύπωμα: γύρω από κάθε πύκνωση ύλης έμεινε μια σφαιρική «φυσαλίδα», μια περιοχή όπου η ύλη είναι ελαφρώς πιο πυκνή απ' ό,τι αλλού.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ / Ο ΗΧΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΧΑΡΑΚΑΣ — Μια ηχητική ρυθμίδα πάγωσε στο πρώιμο σύμπαν γύρω από μια πύκνωση ύλης, σε ακτίνα ~490 εκατομμυρίων ετών φωτός. Καθώς το σύμπαν διαστέλλεται, η ίδια ρυθμίδα μεγαλώνει μαζί με το σύμπαν, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερός χάρακας.

Αυτή η «φυσαλίδα» μεγάλωσε μαζί με το υπόλοιπο σύμπαν, καθώς αυτό διαστελλόταν, αλλά το μέγεθός της παρέμεινε γνωστό: την ξέρουμε από τη φυσική του πρώιμου σύμπαντος. Έτσι λειτουργεί σαν χάρακας σταθερού μήκους. Μετρώντας πόσο μεγάλη φαίνεται αυτή η «φυσαλίδα» σε γαλαξίες διαφορετικής απόστασης, το DESI υπολογίζει πόσο γρήγορα διαστελλόταν το σύμπαν σε κάθε εποχή του παρελθόντος. Το φαινόμενο ονομάζεται ακουστικές ταλαντώσεις βαρυονίων, αλλά αρκεί να το θυμάσαι ως «ο ήχος που έγινε χάρακας».

Μια ένδειξη που προκαλεί συζήτηση

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον χάρακα, το DESI βρήκε κάτι που δεν το περίμενε κανείς με σιγουριά: ενδείξεις ότι η σκοτεινή ενέργεια, η δύναμη που κάνει το σύμπαν να διαστέλλεται όλο και πιο γρήγορα, μπορεί να μην είναι σταθερή στον χρόνο, όπως υπέθετε μέχρι τώρα το κυρίαρχο μοντέλο, αλλά να αλλάζει.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

Ενδείξεις, όχι ανακάλυψη. Η στατιστική σιγουριά της ένδειξης αλλάζει ανάλογα με ποια άλλα δεδομένα προστίθενται στην ανάλυση, και δεν έχει φτάσει το όριο που απαιτείται συνήθως για να μιλήσουμε για ανακάλυψη. Οι ίδιοι οι ερευνητές του DESI είναι προσεκτικοί: λένε ότι, αν δεν υπάρχει κάποιο άγνωστο σφάλμα στη μέτρηση, τότε το κυρίαρχο μοντέλο πρέπει να επανεξεταστεί, χωρίς όμως να το θεωρούν βέβαιο ακόμα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Κάθε χάρτης είναι η άποψη κάποιου. Ο χάρτης του DESI δείχνει το σύμπαν όπως φαίνεται από τη Γη, με τη Γη στο κέντρο, όχι επειδή έτσι είναι πραγματικά το σύμπαν, αλλά επειδή έτσι φαίνεται σε όποιον μετράει από εδώ.Ένας αστρονόμος σε άλλον γαλαξία θα έφτιαχνε τον δικό του χάρτη, με το δικό του κέντρο. Το ερώτημα δεν είναι ποιος χάρτης είναι «σωστός», αλλά ποια χαρακτηριστικά του χάρτη ανήκουν στο ίδιο το σύμπαν, και ποια οφείλονται απλώς στο σημείο απ' όπου κοιτάζουμε.

Αν κάθε χάρτης είναι η άποψη κάποιου, πώς ξεχωρίζεις το σύμπαν από τη θέση σου μέσα σε αυτό;

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. DESI Collaboration, «DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints», arXiv:2503.14738 (2025)
   https://arxiv.org/abs/2503.14738
2. Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, «Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)» — τεχνικά στοιχεία οργάνου
   https://www.cfa.harvard.edu/research/dark-energy-spectroscopic-instrument-desi
3. KIPAC / Stanford, «Dark Energy Spectroscopic Instrument» — περιγραφή λειτουργίας και στόχων
   https://kipac.stanford.edu/dark-energy-spectroscopic-instrument
4. NASA Goddard, «Baryon Acoustic Oscillations» (εκπαιδευτικό υλικό για τις ακουστικές ταλαντώσεις βαρυονίων)
   https://svs.gsfc.nasa.gov/13768/
5. W. J. Percival, «Baryon acoustic oscillations: A cosmological ruler», Physics Today 70(12), 32 (2017)
   https://physicstoday.aip.org/features/baryon-acoustic-oscillations-a-cosmological-ruler
6. J. R. Gott III et al., «A Map of the Universe», The Astrophysical Journal 624, 463 (2005)
   https://doi.org/10.1086/428890

03

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ / ΧΡΟΝΟΣ

Από φωτογραφία σε ταινία: ο ουρανός του Rubin

Επί αιώνες ο ουρανός ήταν ένας χάρτης. Από τις 30 Ιουνίου 2026 αρχίζει να γίνεται ταινία.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. · 20.09.2026

ΤΕΥΧΟΣ 02 / ΑΡΘΡΟ 03 · ≈ 4′

Το νέο παρατηρητήριο στη Χιλή δεν πήρε το όνομά του τυχαία. Τιμά τη Vera Rubin, την αστρονόμο που τη δεκαετία του 1970 παρατήρησε κάτι παράξενο: τα αστέρια στις άκρες των γαλαξιών περιστρέφονται εξίσου γρήγορα με εκείνα στο κέντρο, κάτι που δεν έπρεπε να συμβαίνει αν η μόνη ύλη που υπάρχει ήταν αυτή που βλέπουμε. Η δουλειά της, μαζί με τον συνάδελφό της Kent Ford, έδωσε τα πρώτα ισχυρά στοιχεία για τη σκοτεινή ύλη, μια αόρατη μάζα που κρατά τους γαλαξίες ενωμένους.

Η ίδια η Rubin δεν αναζητούσε τη σκοτεινή ύλη όταν ξεκίνησε. Ήθελε απλώς να μετρήσει πόσο γρήγορα περιστρέφονται τα αστέρια γύρω από το κέντρο του γαλαξία της Ανδρομέδας. Περίμενε να βρει ό,τι θα περίμενε κανείς από τη βαρύτητα: τα εξωτερικά αστέρια να κινούνται πιο αργά από τα κεντρικά, όπως οι πιο μακρινοί πλανήτες γύρω από τον Ήλιο. Αντ' αυτού, βρήκε ότι όλα τα αστέρια περιστρέφονταν εξίσου γρήγορα, κάτι που σήμαινε ότι υπήρχε πολύ περισσότερη μάζα εκεί έξω απ' όση μπορούσε κανείς να δει.

Ένα τηλεσκόπιο φτιαγμένο για να επαναλαμβάνεται

Στις 30 Ιουνίου 2026, το Παρατηρητήριο Vera C. Rubin ξεκίνησε επίσημα μια δεκαετή έρευνα που ονομάζεται Legacy Survey of Space and Time (LSST): θα φωτογραφίζει ξανά και ξανά ολόκληρο τον νότιο ουρανό, ώστε κάθε σημείο του να επισκεφθεί περίπου 800 φορές μέσα σε δέκα χρόνια. Το τηλεσκόπιο έχει κάτοπτρο 8,4 μέτρων και μια κάμερα με 3.200 megapixel, τη μεγαλύτερη ψηφιακή κάμερα που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Κάθε βράδυ βγάζει περίπου χίλιες φωτογραφίες, αρκετές ώστε να καλύψει ολόκληρο τον ορατό ουρανό μέσα σε λίγες μόνο νύχτες.

Η έρευνα έχει τέσσερις κύριους στόχους: να μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια, να καταγράψει το ηλιακό μας σύστημα, να χαρτογραφήσει τον Γαλαξία μας και να παρακολουθεί τον ουρανό για οτιδήποτε αλλάζει.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Έναρξη LSST: 30 Ιουνίου 2026. Διάρκεια: 10 έτη. Κάτοπτρο: 8,4 μέτρα. Κάμερα: 3.200 megapixel. Κάλυψη: ο νότιος ουρανός, με περίπου 800 επισκέψεις ανά σημείο.

Ένας χάρτης που δεν σταματάει ποτέ

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το μέγεθος του τηλεσκοπίου. Είναι ο χρόνος. Ένας κλασικός ουράνιος χάρτης δείχνει πού βρίσκεται κάθε αντικείμενο, μια στιγμιαία φωτογραφία. Το Rubin, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, δείχνει τι άλλαξε από την τελευταία φορά: ένα αστέρι που φωτίστηκε ξαφνικά, ένα σώμα που κινήθηκε, μια έκρηξη που μόλις ξεκίνησε.

Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας, το Rubin εκπέμπει «ειδοποιήσεις»: μηνύματα που στέλνονται αυτόματα σε ερευνητές σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά από κάθε νέα φωτογραφία, κάθε φορά που κάτι έχει αλλάξει στον ουρανό. Σε μία μόνο νύχτα, το σύστημα εξέδωσε 800.000 τέτοιες ειδοποιήσεις. Μέσα στον πρώτο ενάμιση μήνα, το Rubin ανακάλυψε πάνω από 11.000 αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος που δεν ήταν γνωστά πριν, όπως αστεροειδείς κοντά στη Γη. Στο τέλος της δεκαετούς έρευνας, οι επιστήμονες του έργου περιμένουν να έχουν καταγράψει δισεκατομμύρια γαλαξίες και αστέρια, πολύ περισσότερα απ' όσα έχει καταγράψει μέχρι σήμερα όλη η ιστορία της αστρονομίας μαζί.

Ένα όριο που δεν το έβαλε η φύση

Υπάρχει όμως και μια πρακτική δυσκολία, που δεν έχει καμία σχέση με φυσική ή κοσμολογία: τους τελευταίους χρόνους, χιλιάδες δορυφόροι επικοινωνιών έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη, και πολλοί από αυτούς

αφήνουν φωτεινές γραμμές πάνω στις φωτογραφίες μεγάλων τηλεσκοπίων. Επειδή το Rubin φωτογραφίζει τόσο μεγάλο κομμάτι ουρανού τόσο συχνά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε αυτό το πρόβλημα: υπολογισμοί δείχνουν ότι, χωρίς μέτρα αντιμετώπισης, ένα σημαντικό ποσοστό των φωτογραφιών του θα περιείχε τουλάχιστον ένα ίχνος δορυφόρου. Η ομάδα του Rubin συνεργάζεται με εταιρείες όπως η SpaceX για να κάνουν τους δορυφόρους λιγότερο φωτεινούς και να προγραμματίζουν τις παρατηρήσεις γύρω από τις τροχιές τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

Το πρόβλημα των δορυφόρων δεν έχει λυθεί οριστικά. Ακόμα και με πιο σκοτεινούς δορυφόρους, τα ίχνη τους παραμένουν ορατά στις εικόνες και μπορεί να επηρεάσουν, σε μικρό βαθμό, ορισμένες μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Στο πρώτο τεύχος είδαμε ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν χωρίζονται. Το Rubin το κάνει πράξη: δεν φωτογραφίζει απλώς τον χώρο, καταγράφει την εξέλιξή του στον χρόνο. Ένας χάρτης απαντά στο «πού». Μια ταινία απαντά και στο «πότε». Το «εδώ» του ουρανού, γι' αυτό το τηλεσκόπιο, δεν είναι πια ένα σταθερό σημείο, αλλά κάτι που συνεχώς αλλάζει.

Όταν ένα ολόκληρο κομμάτι του ουρανού αλλάζει κάθε λίγες νύχτες, τι αξίζει να προσέξεις πρώτο;

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. Rubin Observatory / NOIRLab, δελτίο Τύπου έναρξης LSST (30 Ιουνίου 2026)
   https://rubinobservatory.org/news/action-rubin-lsst-begins
2. University of Washington, «Rubin Observatory begins landmark 10-year timelapse of night sky» (30 Ιουνίου 2026)
   https://www.washington.edu/news/2026/06/30/rubin-observatory-legacy-survey-space-time-lsst/
3. University of Washington, για τις πρώτες ειδοποιήσεις του Rubin (25 Φεβρουαρίου 2026)
   https://www.washington.edu/news/2026/02/25/rubin-observatory-real-time-alerts-dirac
4. arXiv:2603.23786, «The Vera C. Rubin Observatory Data Preview 1» — τεχνικά στοιχεία τηλεσκοπίου και κάμερας
   https://arxiv.org/pdf/2603.23786
5. Vera C. Rubin Observatory, «Impact of Satellite Constellations» (ενημερωτικό σημείωμα)
   https://project.lsst.org/vera-c-rubin-observatory-%E2%80%93-impact-satellite-constellations
6. APS News, «Vera Rubin Publishes Paper Hinting at Dark Matter» — για τη Vera Rubin και τον Kent Ford
   https://www.aps.org/apsnews/2023/05/vera-rubin-paper-dark-matter

04

ΦΥΣΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

Πόσο «εδώ» είναι το εδώ;

Δύο σωματίδια, χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο, δίνουν αποτελέσματα που φαίνονται συνεννοημένα. Ο Einstein το αποκαλούσε «απόκοσμη δράση από απόσταση» και δεν το πίστευε.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. · 20.09.2026

Το 1935, ο Albert Einstein, μαζί με τους Boris Podolsky και Nathan Rosen, δημοσίευσε ένα άρθρο που έθετε ένα πρόβλημα στην τότε νεαρή κβαντική θεωρία. Το πρόβλημα ξεκινούσε από κάτι που ονομάζουμε σήμερα «εμπλοκή» (entanglement): δύο σωματίδια μπορούν να δημιουργηθούν έτσι ώστε να μοιράζονται μια κοινή κατάσταση, ακόμα κι όταν στη συνέχεια απομακρυνθούν πολύ το ένα από το άλλο. Αν μετρήσεις το ένα, μαθαίνεις αμέσως κάτι για το άλλο, όσο μακριά κι αν βρίσκεται.

Στον Einstein αυτό φάνηκε ύποπτο. Αν η μέτρηση στο ένα σωματίδιο επηρεάζει στιγμιαία το άλλο, δεν μοιάζει αυτό με σήμα που ταξιδεύει ταχύτερα από το φως, κάτι που η ίδια η θεωρία της σχετικότητας απαγορεύει; Ονόμασε το φαινόμενο «απόκοσμη δράση από απόσταση» και πίστευε ότι η κβαντική θεωρία ήταν απλώς ελλιπής: ότι κάθε σωματίδιο κουβαλά κρυφές, προκαθορισμένες ιδιότητες από την αρχή, απλώς δεν τις ξέρουμε ακόμα.

Ένα τεστ που μπορεί να δώσει απάντηση

Για τριάντα χρόνια, το ερώτημα έμοιαζε φιλοσοφικό, χωρίς τρόπο να ελεγχθεί πειραματικά. Αυτό άλλαξε το 1964, όταν ο φυσικός John Bell βρήκε κάτι έξυπνο: μια συγκεκριμένη ανισότητα που κάθε θεωρία σαν αυτή που φανταζόταν ο Einstein, όπου τα σωματίδια κουβαλούν κρυφές ιδιότητες και δεν επηρεάζονται από μακρινά γεγονότα, θα έπρεπε να την τηρεί. Αν όμως η κβαντική θεωρία είχε δίκιο, τα εμπλεγμένα σωματίδια θα την παραβίαζαν. Το ερώτημα έγινε πλέον κάτι που μπορούσε να μετρηθεί σε εργαστήριο.

Το πρώτο πείραμα που έδειξε καθαρά την παραβίαση έγινε το 1982, από τον Alain Aspect και τους συνεργάτες του στο Παρίσι. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο υπέρ της κβαντικής θεωρίας: τα εμπλεγμένα σωματίδια συμπεριφέρονταν με τρόπο που καμία θεωρία «κρυφών ιδιοτήτων», όπως τη φανταζόταν ο Einstein, δεν μπορούσε να εξηγήσει.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ / ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ BELL — Μια πηγή στέλνει δύο εμπλεγμένα σωματίδια σε δύο απομακρυσμένους ανιχνευτές. Κάθε ανιχνευτής επιλέγει τυχαία πώς θα μετρήσει. Τα αποτελέσματα είναι συσχετισμένα με τρόπο που καμία «τοπική» θεωρία δεν εξηγεί, όμως η σύγκρισή τους γίνεται μόνο αργότερα, με συνηθισμένα μέσα, όχι ταχύτερα από το φως.

Τα «παραθυράκια» και πώς έκλεισαν

Κάθε πείραμα έχει ατέλειες, και τα πρώτα πειράματα Bell άφηναν ανοιχτά κάποια «παραθυράκια»: πιθανότητες να υπάρχει κάποιο κρυφό κόλπο που εξηγεί το αποτέλεσμα χωρίς πραγματική εμπλοκή. Ένα τέτοιο παραθυράκι αφορά το αν η επιλογή του πώς θα μετρήσει κάθε ανιχνευτής είναι πραγματικά τυχαία, ή μήπως έχει επηρεαστεί από κάτι κοινό στο παρελθόν των δύο σωματιδίων.

Οι φυσικοί έκλεισαν αυτό το παραθυράκι με έναν εντυπωσιακό τρόπο: αντί να αφήσουν έναν υπολογιστή να επιλέξει τυχαία τη ρύθμιση κάθε ανιχνευτή, χρησιμοποίησαν το φως αρχαίων αστεριών, ακόμα και quasars δισεκατομμυρίων ετών φωτός μακριά. Επειδή αυτό το φως ξεκίνησε το ταξίδι του πολύ πριν φτιαχτεί το πείραμα, όποια κρυφή σύνδεση θα έπρεπε να υπάρχει θα έπρεπε να χρονολογείται από πριν καν υπάρξει η Γη. Μια

τέτοια «κοσμική δοκιμή Bell», το 2018, χρησιμοποίησε φως από quasars και απέκλεισε κάθε τέτοια κρυφή σύνδεση για το 96% της ιστορίας του σύμπαντος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Aspect et al., 1982: πρώτο καθαρό πείραμα υπέρ της κβαντικής θεωρίας. Κοσμική δοκιμή Bell, 2018: χρήση φωτός από μακρινά quasars για την επιλογή ρυθμίσεων, με παραβίαση της ανισότητας κατά 9,3 τυπικές αποκλίσεις.

Τι δεν σημαίνει

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι δεν αποδεικνύει όλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να στείλεις μήνυμα ταχύτερα από το φως. Κάθε μεμονωμένη μέτρηση δίνει τυχαίο αποτέλεσμα. Η παράξενη συσχέτιση φαίνεται μόνο όταν οι δύο πλευρές συγκρίνουν τις καταγραφές τους αργότερα, και αυτή η σύγκριση γίνεται με συνηθισμένα μέσα, ραδιοκύματα ή ένα τηλέφωνο, όχι ταχύτερα από το φως. Έτσι δεν παραβιάζεται η σχετικότητα, αν και ο τρόπος που τα δύο σωματίδια «συνεννοούνται» παραμένει, με κάθε έννοια της λέξης, παράξενος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

Το θεώρημα του Bell αποκλείει τις τοπικές θεωρίες κρυφών ιδιοτήτων, όχι κάθε δυνατή εξήγηση. Οι φυσικοί διαφωνούν ακόμα για το πώς ακριβώς πρέπει να «διαβάζουμε» φιλοσοφικά αυτό το αποτέλεσμα, και δεν υπάρχει ένα πείραμα που να έχει αποδείξει ποια ερμηνεία της κβαντικής θεωρίας είναι η σωστή.

Μια πρακτική χρήση

Το φαινόμενο δεν έμεινε μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιείται σήμερα για να φτιάχνονται κλειδιά κρυπτογράφησης εξαιρετικά δύσκολα να υποκλαπούν: αν κάποιος τρίτος προσπαθήσει να «κρυφακούσει» τα εμπλεγμένα σωματίδια, η ίδια η μέτρησή του διαταράσσει τη συσχέτισή τους με τρόπο που μπορεί να ανιχνευθεί. Έτσι, η ίδια η φυσική εγγυάται την ασφάλεια, όχι απλώς το πόσο δύσκολος είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός.

> **ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ**
>
> Στο πρώτο τεύχος είδαμε ότι δεν υπάρχει ένα κοινό «τώρα» για όλο το σύμπαν. Εδώ βλέπουμε κάτι παράλληλο: το «εδώ» δεν είναι απολύτως κλειστό. Δύο σημεία μπορεί να συνδέονται με τρόπο που δεν εξηγείται από όσα συμβαίνουν στο καθένα ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, τίποτα από αυτά δεν καταργεί την αρχή ότι καμία πληροφορία δεν ταξιδεύει ταχύτερα από το φως. Το σύμπαν, φαίνεται, βρίσκει τρόπο να είναι και τοπικό και συνδεδεμένο.

Αν το «εδώ» δεν είναι ένα εντελώς κλειστό σύνολο ιδιοτήτων, τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται κάπου;

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?», Physical Review 47, 777 (1935)
   https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777
2. A. Aspect, J. Dalibard, G. Roger, «Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers», Physical Review Letters 49, 1804 (1982)
   https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804
3. J. Handsteiner et al., «Cosmic Bell Test: Measurement Settings from Milky Way Stars», Physical Review Letters 118, 060401 (2017)
   https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.060401
4. D. Rauch et al., «Cosmic Bell Test Using Random Measurement Settings from High-Redshift Quasars», Physical Review Letters 121, 080403 (2018)
   https://arxiv.org/abs/1808.05966
5. The Nobel Prize in Physics 2022, δελτίο Τύπου
   https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/press-release/
6. QNu Labs, «BB84 Protocol» — πρακτικές εφαρμογές κβαντικής κρυπτογράφησης
   https://www.qnulabs.com/glossary/bb84-protocol
7. Stanford Encyclopedia of Philosophy, «Bell's Theorem»
   https://plato.stanford.edu/entries/bell-theorem/

05

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ / ΜΕΤΡΗΣΗ

Όταν το κοντινό και το μακρινό σύμπαν μετρούν διαφορετικά

Δύο ανεξάρτητοι τρόποι να μετρήσεις πόσο γρήγορα διαστέλλεται το σύμπαν δίνουν διαφορετική απάντηση. Το ερώτημα δεν είναι πια αν διαφωνούν, αλλά ποιος, ή τι, φταίει.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. · 20.09.2026

ΤΕΥΧΟΣ 02 / ΑΡΘΡΟ 05 · ≈ 7′

Ένα από τα πιο απλά ερωτήματα της κοσμολογίας είναι και ένα από τα πιο δύσκολα: πόσο γρήγορα διαστέλλεται το σύμπαν σήμερα; Η απάντηση εκφράζεται με τη σταθερά του Hubble, H_0, που δίνει την ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται ένας γαλαξίας ανάλογα με την απόστασή του. Μετριέται σε χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά megaparsec (km/s/Mpc), όπου ένα megaparsec είναι περίπου 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός. Με H_0 ίσο με 70, ένας γαλαξίας σε απόσταση 100 Mpc απομακρύνεται με περίπου 7.000 km/s.

Η σταθερά δεν είναι λεπτομέρεια. Καθορίζει την κλίμακα του σύμπαντος: πόσο μακριά βρίσκονται τα πράγματα, πόσο μεγάλα είναι πραγματικά και πόσο παλιό είναι το ίδιο το σύμπαν. Αν το πρότυπο μοντέλο και η άμεση μέτρηση δεν συμφωνούν, κάτι από τα δύο έχει πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο τρόποι να μετρήσεις τη σταθερά, και δεν συμφωνούν.

Δύο χάρακες

Ο πρώτος χάρακας βρίσκεται μακριά και πολύ πίσω στον χρόνο. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, το αρχαίο φως του πρώιμου σύμπαντος, φέρει ένα μοτίβο που ξέρουμε να διαβάζουμε. Αν δεχτούμε το πρότυπο μοντέλο της κοσμολογίας, το ΛCDM (ένα σύμπαν με συνηθισμένη ύλη, ψυχρή σκοτεινή ύλη και σταθερή σκοτεινή ενέργεια), το μοτίβο προβλέπει πόσο γρήγορα πρέπει να διαστέλλεται το σύμπαν σήμερα. Η ανάλυση των δεδομένων του διαστημικού τηλεσκοπίου Planck δίνει περίπου 67,4 ± 0,5 km/s/Mpc.

Ο δεύτερος χάρακας βρίσκεται κοντά και μετρά το τώρα. Είναι η «σκάλα των αποστάσεων»: ξεκινάς από αστέρια των οποίων την απόσταση μπορείς να μετρήσεις γεωμετρικά, τα χρησιμοποιείς για να βαθμονομήσεις τους Κηφείδες, μεταβλητά αστέρια με γνωστή σχέση ανάμεσα στην περί-

οδο και τη φωτεινότητά τους, και αυτούς για να βαθμονομήσεις τα σουπερνόβα τύπου Ια, που φαίνονται σε τεράστιες αποστάσεις. Με αυτή τη σκάλα, η ομάδα SH0ES βρήκε το 2022 73,04 ± 1,04 km/s/Mpc.

Η διαφορά είναι περίπου 8%, και δεν εξασθενεί με τα χρόνια: μεγαλώνει. Το 2016 η ομάδα SH0ES έβρισκε 73,2 ± 1,7, 3,4σ πάνω από την τιμή που έδινε τότε το Planck (66,9 ± 0,6). Το 2022, με περισσότερα δεδομένα, η διαφορά έφτασε τα 5σ. Ένα σίγμα είναι το μέγεθος της αβεβαιότητας: αν προσθέσεις τα σφάλματα των δύο τιμών σε τετράγωνο, η διαφορά τους είναι περίπου 4,9 φορές μεγαλύτερη από τη συνδυασμένη αβεβαιότητα. Στατιστικά, δύσκολα εξηγείται από τύχη. Γι' αυτό μιλάμε για «ένταση» (tension) και όχι απλώς για διαφορά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Πρόβλεψη από το μικροκυματικό υπόβαθρο και το ΛCDM (Planck 2018): 67,4 ± 0,5 km/s/Mpc. Άμεση μέτρηση με τη σκάλα των αποστάσεων (SH0ES, 2022): 73,04 ± 1,04 km/s/Mpc. Η διαφορά ξεπερνά τα 5σ, σύμφωνα με τους συγγραφείς της δεύτερης μέτρησης.

Ποιος έχει δίκιο;

Το πρώτο ερώτημα είναι αν το λάθος κρύβεται στη σκάλα. Κάθε σκαλοπάτι στηρίζεται στο προηγούμενο και μικρά συστηματικά σφάλματα μπορεί να συσσωρεύονται: αστέρια που μπερδεύονται στην εικόνα, σκόνη, διαφορές στη χημική σύσταση. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb επιτρέπει έναν έλεγχο με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Σύμφωνα με την ομάδα του Adam Riess, στις μετρήσεις που έχουν γίνει οι αποστάσεις του Webb συμφωνούν με εκείνες του Hubble, κάτι που αποκλείει αρκετές από τις υποψήφιες πηγές σφάλματος.

Και εδώ αρχίζει η διαφωνία. Η ομάδα της Wendy Freedman χρησιμοποιεί άλλα σκαλοπάτια: όχι τους Κηφείδες, αλλά την κορυφή του κλάδου των ερυθρών γιγάντων (TRGB) και τα αστέρια JAGB. Και οι δύο στηρίζονται σε

ψυχρά, εξελιγμένα αστέρια με σχεδόν σταθερή φωτεινότητα, που λειτουργούν ως «κεριά» για τις αποστάσεις. Με δεδομένα του Hubble και του Webb, βρήκε το 2025 70,39 ± 1,22 (στατιστικό) ± 1,33 (συστηματικό) ± 0,70 (σουπερνόβα) km/s/Mpc και υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα συμφωνεί με το ΛCDM χωρίς νέα φυσική. Με δεδομένα μόνο του Webb, οι δύο μέθοδοι έδωσαν ακόμη χαμηλότερες τιμές, 68,8 και 67,8. Η αντίθετη πλευρά απαντά ότι η χαμηλότερη τιμή οφείλεται στο μικρότερο δείγμα σουπερνόβα που χρησιμοποιήθηκε.

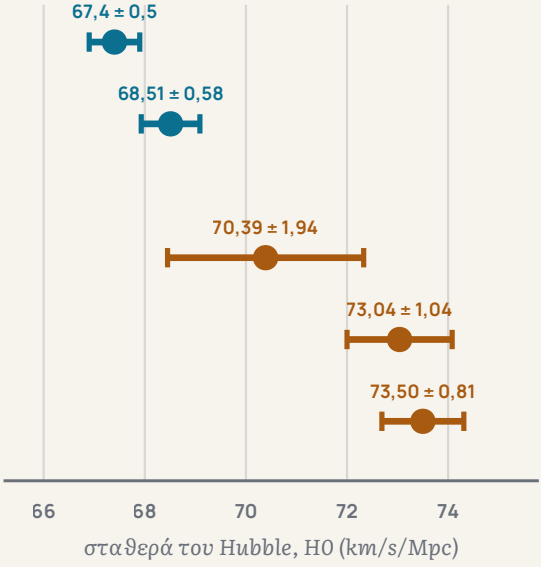
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο ομάδες δεν διαφωνούν πολύ για τις ίδιες τις αποστάσεις. Οι συγγραφείς της CCHP αναφέρουν ότι οι αποστάσεις που βρίσκουν με τις δικές τους μεθόδους συμφωνούν με εκείνες των Κηφείδων της SH0ES σε επίπεδο λίγο πάνω από 1%. Η διαφωνία μετατοπίζεται λοιπόν σε άλλα σημεία της αλυσίδας, όπως το πόσα σουπερνόβα βαθμονομούνται και πώς.

Το 2026 μια ξεχωριστή προσπάθεια επιχείρησε να βάλει τάξη. Το «Local Distance Network», που περιγράφεται ως έκθεση συναίνεσης της κοινότητας, συγκέντρωσε ειδικούς από πολλές ομάδες, ανάμεσά τους και ανταγωνιστικές, και συνδύασε πολλές μεθόδους σε ένα δίκτυο. Προέκυψε από ένα εργαστήριο περίπου 40 ειδικών και στόχος του ήταν το αποτέλεσμα να μη στηρίζεται σε μία μόνο μέθοδο, δείγμα ή ομάδα. Δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2026 και δίνει 73,50 ± 0,81 km/s/Mpc, μια ακόμη πιο ακριβή τιμή, που απέχει 7,1σ από την πρόβλεψη του πρώιμου σύμπαντος και 5,0σ από μια τρίτη πρόβλεψη, ανεξάρτητη από το μικροκυματικό υπόβαθρο, που βασίζεται στα δεδομένα του DESI: 68,51 ± 0,58.

Η χαμηλή πλευρά δεν στηρίζεται λοιπόν σε ένα μόνο όργανο: το μικροκυματικό υπόβαθρο και το DESI, δύο εντελώς διαφορετικοί τρόποι να διαβάσεις το πρώιμο σύμπαν, καταλήγουν κοντά στο 67–68,5. Μια ανασκόπηση του 2026 σημειώνει ότι και ο συνδυασμός των δεδομένων του Planck με εκείνα των τηλεσκοπίων SPT και ACT δίνει 66,66 ± 0,60, κάτι που κάνει δύσκολο να θεωρηθεί το πρόβλημα προϊόν ενός μόνο οργάνου. Η υψηλή πλευρά, με τη σειρά της, δεν κρέμεται από ένα μόνο σκαλοπάτι: το

δίκτυο δοκίμασε παραλλαγές της ανάλυσης και, ακόμη και χωρίς τους Κηφείδες, η τιμή έπεσε μόλις κατά ένα km/s/Mpc, στο 72,5. Και μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούν καθόλου τη σκάλα, όπως οι χρονικές καθυστερήσεις του φωτός σε βαρυτικούς φακούς, έχουν δώσει επίσης υψηλές τιμές, γύρω στο 73,3 (H0LiCOW).

Θα μπορούσε η σκοτεινή ενέργεια να είναι η λύση; Οι πρόσφατες ενδείξεις του DESI ότι ίσως αλλάζει με τον χρόνο (δες το σχετικό κείμενο σε αυτό το τεύχος) δεν φαίνεται να βοηθούν: σύμφωνα με το CERN Courier, η συμπεριφορά που θα χρειαζόταν για να συμβιβαστούν οι δύο τιμές αποκλείεται ισχυρά από τα ίδια δεδομένα.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ / ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΧΑΡΑΚΕΣ — Πέντε μετρήσεις της σταθεράς του Hubble (km/s/Mpc). Οι μπάρες δείχνουν την ολική αβεβαιότητα 1σ. Για την τιμή της ομάδας CCHP οι τρεις αβεβαιότητες (στατιστική, συστηματική, σουπερνόβα) προστέθηκαν σε τετράγωνο και δίνουν ±1,94. Οι τιμές προέρχονται από τις εργασίες που παρατίθενται στις πηγές.

Και αν το πρόβλημα είναι το «εδώ»;

Υπάρχει μια πιο ριζική εξήγηση, που αγγίζει ακριβώς το θέμα αυτού του τεύχους. Αν ζούμε σε μια περιοχή του σύμπαντος με μικρότερη πυκνότητα από τον μέσο όρο, ένα «κενό», η ύλη γύρω μας θα ρέει προς τα έξω και οι κοντινοί γαλαξίες θα φαίνονται να απομακρύνονται ταχύτερα. Οι τοπικές μετρήσεις θα έδιναν τότε υψηλότερη τιμή από τη «μέση» τιμή του συνόλου, ενώ το μακρινό σύμπαν θα έδινε τη σωστή.

Η ιδέα δεν βγήκε από το πουθενά. Μετρήσεις της κατανομής των γαλαξιών από τους Keenan, Barger και Cowie έδειξαν ότι γύρω από τον Γαλαξία μας υπάρχει μια υποπυκνότητα, το «κενό KBC», που εκτείνεται ως τα περίπου 300 Mpc. Το 2020 μια ομάδα υπολόγισε ότι ένα τέτοιο κενό θα μπορούσε, κατ' αρχήν, να εξηγήσει την ένταση, αλλά ότι στο πλαίσιο του τυπικού ΛCDM θα ήταν το ίδιο ένα πρόβλημα, επειδή ένα τόσο μεγάλο κενό θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο: η ίδια ανάλυση το υπολογίζει σε περίπου 6σ. Το 2019 οι Kenworthy, Scolnic και Riess είχαν συμπεράνει από τα σουπερνόβα ότι τόσο μεγάλα κενά αποκλείονται στατιστικά και ότι η τοπική δομή δεν επηρεάζει τη μέτρηση. Μια εργασία του 2025 υποστηρίζει ότι εκείνος ο έλεγχος δεν καλύπτει όλα τα μοντέλα κενού που έχουν προταθεί.

Εδώ βρίσκεται και το κόστος της ιδέας. Η αρχή του Κοπέρνικου, ότι δεν κατέχουμε προνομιακή θέση στο σύμπαν, υπάρχει σε όλα τα κοσμολογικά μοντέλα. Ένα κενό τέτοιου μεγέθους θα σήμαινε ότι το «εδώ» μας είναι ασυνήθιστο.

> **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ**
>
> Δεν υπάρχει καθιερωμένη εξήγηση. Οι κύριες υποψήφιες είναι τρεις: άγνωστα συστηματικά σφάλματα σε κάποιο σκαλοπάτι της σκάλας, νέα φυσική στο πρώιμο σύμπαν ή μια ασυνήθιστη τοπική δομή. Η υπόθεση του κενού παραμένει αμφισβητούμενη και δεν είναι η κυρίαρχη άποψη.

« Οι δύο χάρακες έχουν ελεγχθεί πολλές φορές. Συνεχίζουν να διαφωνούν.

Η ένταση Hubble θυμίζει κάτι που ο Ερατοσθένης ήξερε ήδη: κάθε μέτρηση γίνεται από κάπου, και το συμπέρασμα ισχύει όσο ισχύουν οι υποθέσεις που το συνδέουν με το σύνολο.

> **ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ**
>
> Ο πρώτος χάρακας είναι μια εικόνα του πρώιμου σύμπαντος, μεταφρασμένη από ένα θεωρητικό μοντέλο. Ο δεύτερος είναι μια αλυσίδα τοπικών μετρήσεων, συνδεδεμένων με ένα άλλο σύνολο υποθέσεων. Όταν διαφωνούν, δεν ξέρουμε αν φταίει το όργανο, το μοντέλο ή η ίδια η υπόθεση ότι το «εδώ» μας είναι τυπικό. Η τελευταία, η αρχή του Κοπέρνικου, δεν είναι πόρισμα. Είναι μια επιλογή που αξίζει να ελέγχεται.

Η διαφωνία είναι, με αυτή την έννοια, παραγωγική: αν όλα συμφωνούσαν, δεν θα είχαμε λόγο να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η ένταση Hubble θα κλείσει με καλύτερο έλεγχο των οργάνων, με μια νέα θεωρία για το πρώιμο σύμπαν ή με μια νέα απάντηση στο πού βρίσκεται το «εδώ». Περισσότερα δεδομένα από το Webb, ανεξάρτητες μέθοδοι και μεγάλες έρευνες όπως το DESI και το Rubin, που συναντάς σε αυτό το τεύχος, θα δείξουν προς τα πού γέρνει η ζυγαριά.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. Planck Collaboration, «Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters», Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020)
   https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910
2. A. G. Riess et al., «A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty...», The Astrophysical Journal Letters 934, L7 (2022)
   https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b
3. W. L. Freedman et al., «Status Report on the Chicago-Carnegie Hubble Program (CCHP): Measurement of the Hubble Constant Using the Hubble and James Webb Space Telescopes», The Astrophysical Journal 985, 203 (2025)
   https://doi.org/10.3847/1538-4357/adce78
4. H0DN Collaboration (S. Casertano et al.), «The Local Distance Network: A community consensus report on the measurement of the Hubble constant at ~1% precision», Astronomy & Astrophysics (2026)
   https://doi.org/10.1051/0004-6361/202557993
5. NSF NOIRLab, δελτίο Τύπου για το Local Distance Network (10 Απριλίου 2026)
   https://noirlab.edu/public/news/noirlab2611/
6. CERN Courier, «The Hubble tension» (Μάρτιος 2025)
   https://cerncourier.com/a/the-hubble-tension/
7. «The Hubble tension: A decade review», arXiv:2606.20434 (2026, υπό υποβολή στο JCAP) — για τον συνδυασμό Planck+SPT+ACT
   https://arxiv.org/abs/2606.20434
8. M. Haslbauer, I. Banik, P. Kroupa, «The KBC void and Hubble tension contradict ΛCDM on a Gpc scale», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 499, 2845 (2020)
   https://doi.org/10.1093/mnras/staa2348
9. W. D. Kenworthy, D. Scolnic, A. Riess, «The Local Perspective on the Hubble Tension: Local Structure Does Not Impact Measurement of the Hubble Constant», The Astrophysical Journal 875, 145 (2019)
   https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab0ebf
10. «Testing the local supervoid solution to the Hubble tension with direct distance tracers», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 543, 1556 (2025)
    https://academic.oup.com/mnras/article/543/2/1556/8255881

06

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ / ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Ένα φωτεινό σημείο

Η πιο διάσημη φωτογραφία της Γης δεν δείχνει καν τη Γη. Δείχνει ένα σημείο, και χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να τραβηχτεί.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. · 20.09.2026

Το 1980, το διαστημόπλοιο Voyager 1 είχε ολοκληρώσει την κύρια αποστολή του: πέρασε από τον Δία και τον Κρόνο, τράβηξε φωτογραφίες που άλλαξαν όσα ξέραμε γι' αυτούς τους πλανήτες, και τώρα κατευθυνόταν προς την άκρη του ηλιακού συστήματος. Ο αστρονόμος Carl Sagan, μέλος της ομάδας που σχεδίαζε τις φωτογραφίσεις του διαστημοπλοίου, είχε μια ιδέα: να στρέψει η κάμερα προς τα πίσω και να φωτογραφίσει τη Γη, μικροσκοπική μέσα στο σκοτάδι.

Οκτώ χρόνια, έξι αιτήματα

Η ιδέα δεν έγινε αμέσως αποδεκτή. Η ομάδα της αποστολής ανησυχούσε ότι στρέφοντας την κάμερα τόσο κοντά στον Ήλιο θα κινδύνευε να καταστρέψει μόνιμα τον φωτοανιχνευτή της, μια ευαίσθητη λυχνία τύπου βιντικόν. Υπήρχε και μια πιο πρακτική ανησυχία: η φωτογραφία δεν θα έδειχνε καμία λεπτομέρεια, δεν θα πρόσφερε καμία νέα επιστημονική γνώση. Θα ήταν, με όρους αποστολής, μια σπατάλη πολύτιμου χρόνου κάμερας σε μια στιγμή που το υπόλοιπο πρόγραμμα, με το Voyager 2 να πλησιάζει τον Ουρανό και μετά τον Ποσειδώνα, χρειαζόταν κάθε πόρο.

Ο Sagan επέμεινε. Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια και έξι ξεχωριστά αιτήματα μέχρι η ιδέα να εγκριθεί επίσημα, όταν πια το επιστημονικό πρόγραμμα του Voyager είχε ολοκληρωθεί. Ακόμα και τότε, καθυστερήσεις σε βαθμονομήσεις και αλλαγές προσωπικού απείλησαν να ματαιώσουν το σχέδιο, μέχρι που ο τότε διοικητής της NASA, Richard Truly, παρενέβη προσωπικά για να βεβαιωθεί ότι η φωτογραφία θα τραβηχτεί.

> **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ**
>
> Ημερομηνία λήψης: 14 Φεβρουαρίου 1990. Απόσταση: περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο. Χρόνος από την πρώτη πρόταση του Sagan (1981) έως τη λήψη: εννέα χρόνια. Η κάμερα απενεργοποιήθηκε οριστικά περίπου μισή ώρα μετά τη λήψη.

Ένα ημισεληνοειδές μικρότερο από εικονοστοιχείο

Στις 14 Φεβρουαρίου 1990, το Voyager 1 τράβηξε μια σειρά 60 φωτογραφιών του ηλιακού συστήματος, γνωστή ως το «Οικογενειακό πορτρέτο». Σε μία από αυτές, η Γη είναι ένα ημισεληνοειδές μόλις 0,12 εικονοστοιχείου, χωρίς ηπείρους, χωρίς σύννεφα, χωρίς καμία ορατή λεπτομέρεια. Η δέσμη φωτός που την περιβάλλει δεν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο του διαστήματος: είναι ηλιακό φως που σκεδάστηκε μέσα στα οπτικά της ίδιας της κάμερας, επειδή έπρεπε να στοχεύσει επικίνδυνα κοντά στον Ήλιο. Η Γη έτυχε να βρεθεί μέσα σε μία από αυτές τις τυχαίες δέσμες φωτός. Για σύγκριση, ο Δίας και ο Κρόνος, πολύ μεγαλύτεροι πλανήτες, γέμισαν ολόκληρο εικονοστοιχείο ο καθένας στις δικές τους φωτογραφίες της ίδιας σειράς.

Λόγια πιο γνωστά από τη φωτογραφία

Το όνομα «Pale Blue Dot» (Χλωμό Γαλάζιο Στίγμα) προέρχεται από το ομώνυμο βιβλίο του Sagan, το 1994. Εκεί περιέγραψε τι σήμαινε γι' αυτόν αυτό το μικροσκοπικό σημείο φωτός: όλοι όσοι έζησαν ποτέ, κάθε χαρά και κάθε πόνος, κάθε πόλεμος και κάθε ειρήνη, συνέβησαν πάνω σε αυτό το ένα σημείο, αναρτημένο σε μια ηλιαχτίδα. Τα λόγια του έγιναν, με τον καιρό, πιο διάσημα από την ίδια τη φωτογραφία.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Κάτι παρόμοιο είχε ήδη συμβεί, με διαφορετικό τρόπο, το 1968: η φωτογραφία «Earthrise», που πήρε ο αστροναύτης William Anders από τροχιά γύρω από τη Σελήνη, έδειξε για πρώτη φορά τη Γη ολόκληρη, μικρή και μόνη πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια. Πολλοί αστροναύτες που είδαν τη Γη από το διάστημα περιέγραψαν μια ξαφνική αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονταν τον πλανήτη, κάτι που έχει ονομαστεί «φαινόμενο της συνολικής θέασης». Το Pale Blue Dot πήγε αυτή την εμπειρία ένα βήμα παραπέρα: δεν έδειξε απλώς τη Γη μικρή, αλλά τη Γη αόρατη, ένα σημείο χαμένο μέσα στο φως.

Το τεύχος ξεκίνησε με τον Ερατοσθένη, που μέτρησε τη Γη στέκοντας πάνω της. Τελειώνει με ένα διαστημόπλοιο που την κοίταξε από έξι δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Ανάμεσα στα δύο, η Γη έγινε από τόπος σημείο, και το «εδώ» από θέση μια προοπτική.

Τι αλλάζει στο «εδώ», όταν το βλέπεις από αρκετά μακριά ώστε να χωράει σε ένα σημείο;

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. NASA, «Voyager 1's Pale Blue Dot»
   https://science.nasa.gov/mission/voyager/voyager-1s-pale-blue-dot
2. Wikipedia, «Pale Blue Dot» — για τη χρονολογία των αιτημάτων και την παρέμβαση του Richard Truly
   https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot
3. maketecheasier.com, «From 6 billion kilometres out, Voyager 1 looked back…» — για τα οκτώ χρόνια και τα έξι αιτήματα
   https://maketecheasier.com/from-6-billion-kilometres-out-voyager-1-looked-back-in-1990-and-found-earth-reduced-to-a-pale-blue-speck-smaller-than-one-pixel-a-shot-carl-sagan-had-spent-years-fighting-for/
4. NASA/JPL Photojournal, «Solar System Portrait – Earth as 'Pale Blue Dot'»
   https://science.nasa.gov/photojournal/solar-system-portrait-earth-as-pale-blue-dot
5. Space.com, «New Apollo 8 'Earthrise' Documentary…» — για τη φωτογραφία Earthrise και το «φαινόμενο της συνολικής θέασης»
   https://www.space.com/41740-apollo-8-earthrise-documentary.html
6. Geography Realm, «Overview Effect: Quotes from Astronauts» — για τον όρο του Frank White (1987)
   https://www.geographyrealm.com/overview-effect-quotes-from-astronauts/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ιδέες σε μικρή τροχιά.

Έξι μικρές στάσεις γύρω από το «εδώ».

01 Γιατί είναι σκοτεινή η νύχτα;

Αν το σύμπαν ήταν άπειρο και αιώνιο, κάθε γραμμή όρασης θα κατέληγε σε ένα αστέρι και ο ουρανός θα έλαμπε. Το σκοτάδι λέει ότι το σύμπαν έχει ηλικία. Η πεπερασμένη ηλικία είναι ο κύριος λόγος· η διαστολή βοηθά, αλλά λιγότερο.

02 Πόσο μακριά είναι ο ορίζοντας;

Για ύψος ματιών 1,7 μέτρα, ο ορίζοντας στη θάλασσα απέχει περίπου 4,7 χιλιόμετρα. Από τα 100 μέτρα, περίπου 36. Το «εδώ» μεγαλώνει με το ύψος του παρατηρητή.

03 Το κέντρο που μετακινήθηκε

Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος πρότεινε τον 3ο αιώνα π.Χ. ότι η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο. Το ξέρουμε από τον Αρχιμήδη· το βιβλίο του Αρίσταρχου χάθηκε. Ο Αρχιμήδης σημειώνει ότι, αν ισχύει, το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο πίστευαν οι περισσότεροι.

04 Ένας μηχανισμός για τον ουρανό

Ένα σύστημα γραναζιών από ναυάγιο στα Αντικύθηρα, φτιαγμένο γύρω στο τέλος του 2ου αιώνα π.Χ., υπολόγιζε κύκλους του Ήλιου και της Σελήνης και προέβλεπε εκλείψεις. Εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

05 Ο χάρτης δεν είναι η επικράτεια

Το 1931 ο Alfred Korzybski έγραψε ότι ο χάρτης δεν είναι η επικράτεια που παριστάνει· αν είναι σωστός, έχει όμως παρόμοια δομή, και γι' αυτό χρησιμεύει. Ένας χάρτης του σύμπαντος έχει και τα δύο: δομή και άποψη.

06 Το σύμπαν που βλέπεις είναι δικό σου

Το ορατό σύμπαν έχει ακτίνα περίπου 46,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός γύρω από τον παρατηρητή. Σε άλλον γαλαξία το κέντρο είναι αλλού. Καμία σφαίρα δεν είναι «η» σφαίρα του σύμπαντος.

ΠΗΓΕΣ **01** P. Wesson, ApJ 367, 399 (1991)· Lawrence Berkeley National Laboratory · **02** Υπολογισμός Synthesis: d ≈ √(2Rh), R = 6.371 km, χωρίς διάθλαση · **03** MacTutor (St Andrews)· Linda Hall Library · **04** Freeth et al., Nature 444, 587 (2006) · **05** Wikipedia, «Map–territory relation» · **06** Gott et al., ApJ 624, 463 (2005)

ΤΕΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 02

Το «εδώ» μένει *ανοιχτό.*

Κάθε κείμενο ξεκίνησε από ένα επιστημονικό δεδομένο και οδήγησε σε ένα ερώτημα που δεν κλείνει εύκολα. Η συζήτηση και τα επόμενα τεύχη συνεχίζονται στο site του Synthesis.

© 2026 ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. / SYNTHESIS · ΕΚΔΟΣΗ PDF 1.0
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ SITE